

Khi dữ liệu đã được làm sạch, các phương pháp phân tích và dự báo có thể được kết hợp để mang lại cái nhìn toàn diện hơn. Phân tích dữ liệu giúp nhận diện các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả học tập, trong khi dự báo cung cấp thông tin về xu hướng tương lai, từ đó hỗ trợ nhà trường trong việc lập kế hoạch chiến lược.

Ví dụ: Sau khi xử lý ngoại lai, dữ liệu điểm số có thể được sử dụng để phân tích mối tương quan giữa thời gian học tập và thành tích học sinh. Kết quả phân tích này sẽ là cơ sở để xây dựng các mô hình dự báo, giúp xác định những yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến thành tích học tập. Việc kết hợp phân tích và dự báo mang lại thông tin giá trị, từ đó tối ưu hóa các chương trình đào tạo và cải thiện chất lượng giáo dục.

Dữ liệu giáo dục sau khi làm sạch, đặc biệt là xử lý các giá trị ngoại lai, đóng vai trò nền tảng trong việc nâng cao chất lượng phân tích và dự báo. Từ dự báo kết quả học tập, nhận diện nguy cơ bỏ học, đến phát hiện học sinh có năng khiếu, dữ liệu sạch giúp nhà trường và giáo viên đưa ra các quyết định chính xác hơn. Hơn nữa, việc ứng dụng các công cụ phân tích hiện đại như học sâu vào dữ liệu đã làm sạch sẽ hỗ trợ tối ưu hóa các chiến lược giáo dục, nâng cao hiệu quả giảng dạy và quản lý học sinh.

1.3. Bài tập tình huống

Bài tập: "Tự động hóa xử lý dữ liệu học sinh toàn trường" – Học viên sẽ thực hành tự động hóa quá trình thu thập và xử lý dữ liệu từ các lớp học khác nhau để phân tích.

Mục tiêu bài tập

- Học viên thực hành quy trình tự động hóa thu thập, xử lý và phân tích dữ liệu từ các lớp học trong trường.
- Nâng cao kỹ năng sử dụng các công cụ phân tích dữ liệu và phát hiện giá trị bất thường.
- Tăng cường khả năng lập báo cáo tổng hợp và trực quan hóa dữ liệu hỗ trợ quản lý giáo dục.

Bối cảnh bài tập

Trường học muốn quản lý dữ liệu học sinh hiệu quả hơn, nhưng hiện tại mỗi lớp lưu dữ liệu riêng biệt (dạng Excel hoặc Google Sheets), dẫn đến khó khăn trong:

- Gộp dữ liệu từ nhiều lớp.
- Đảm bảo tính chính xác của dữ liệu.
- Phân tích, thống kê nhanh để đưa ra các quyết định quản lý.

Nội dung thực hành

Học viên thực hiện các bước sau:

- Thu thập dữ liệu:
 - ✚ Hạng nhất các file dữ liệu học sinh từ các lớp (dạng Excel hoặc CSV).
 - ✚ Mẫu dữ liệu mỗi lớp gồm: Họ và tên, mã học sinh, lớp, điểm các môn học, hạnh kiểm.
- Xử lý dữ liệu:
 - ✚ Loại bỏ các dữ liệu trùng lặp.
 - ✚ Xử lý các giá trị thiếu (điểm, hạnh kiểm, hoặc mã học sinh).
 - ✚ Phát hiện và xử lý giá trị bất thường (như điểm ngoài thang 0-10).
- Phân tích dữ liệu:
 - ✚ Tính điểm trung bình từng môn theo lớp và toàn trường.
 - ✚ Thống kê số lượng học sinh đạt từng mức hạnh kiểm.
 - ✚ Xác định lớp có tỷ lệ học sinh yếu cao nhất.
- Kết xuất báo cáo: Báo cáo tổng hợp dạng Excel hoặc PDF, bao gồm bảng thống kê và biểu đồ trực quan.

Kết quả kỳ vọng

- **Tổng hợp dữ liệu:** Số lượng học sinh, điểm trung bình toàn trường.
- **Thống kê:** Số lượng học sinh từng loại hạnh kiểm.

- **Phân tích:** Lớp có tỷ lệ học sinh yếu cao nhất.
- **Thực quan hóa:** Biểu đồ minh họa xu hướng điểm số và hạnh kiểm.

Lợi ích đạt được

- Hiểu rõ quy trình tự động hóa xử lý dữ liệu.
- Kỹ năng phát hiện và xử lý dữ liệu bất thường.
- Nâng cao khả năng phân tích và lập báo cáo quản lý giáo dục.